山西科技报/2026 年/9 月/8 日/第 A07 版
学术

人工智能辅助诊疗在护理文书质控的应用研究

山西省心血管病医院重症医学科神经重症病区　魏红

一、引言

护理文书作为医疗行为的法定载体与质量镜像，其书写精度直接锚定患者安全与临床决策的科学性。尤其在重症医学科（ICU），电子特护记录以高频次、多维度、强时效的叙事特征，构筑起危重症患者病情演变的数字孪生。然而，传统人工质控模式深陷“覆盖不全、反馈迟滞、标准漂移”的三重困境：质控覆盖率不足三成，缺陷反馈周期动辄数日，质控结果高度依赖个体经验，致使同质化管理沦为虚谈。山西省心血管病医院重症医学科的实证调研揭示了这一困局的严峻性——97 份电子特护记录累计检出缺陷 12388 处，单份均值高达 128 处，出错覆盖率几近百分之百。病情变化记录遗漏、生命体征数据失真、逻辑链条断裂等缺陷交织成网，已非人力密集型质控所能弥合。在此背景下，人工智能技术的介入遂成为破局之钥，本研究旨在探索 AI 辅助诊疗在护理文书质控中的技术路径、应用范式与实证效果，为重症护理质量的智能化跃迁提供循证依据。

二、ICU 护理文书质控的现状困境与出错图谱

ICU 护理文书的出错图谱呈现出显著的模块异质性与类型聚集性。按记录单维度解构，病情记录单以 7396 处缺陷占据总量的 59.7%，其叙事性与结构化数据交织的书写形态，加之病情观察的复杂性，使其成为质量洼地；生命体征单次之，占 33.5%；交接班记录单占 6.8%。进一步聚焦高发出错类型，病情变化记录遗漏或不规范达 1157 处，交接班信息断层 897 处，逻辑矛盾 770 处，脉率数据失真 807 处，血压记录谬误 427 处。这些缺陷并非孤立的笔误，而是工作负荷过载、系统功能缺位与培训机制滞后的复合产物——ICU 护士日均耗费 2.6 小时于文书书写，占工作时长的三分之一，在抢救与记录的时空冲突中，数值抄录错误、病情描述缺漏、逻辑链条断裂几乎成为必然。传统 PDCA 循环与专业小组质控虽能在短期内收敛缺陷率，却难以突破人工抽查的效能天花板，更遑论实现实时干预与前瞻性预警。

三、人工智能辅助质控系统的技术架构与功能设计

本研究以自然语言处理（NLP）与机器学习为双擎，构建适配 ICU 场景的 AI 辅助质控系统。技术架构上，针对脉率、血压、潮气量等数值型高发出错，部署基于统计过程控制（SPC）的异常检测算法，耦合个体基线模型与群体正常域，实现离群值的毫秒级识别；针对病情变化、交接班等文本型缺陷，引入预训练语言模型进行语义解析与命名实体识别，捕捉描述不规范与信息缺省；针对逻辑错误这一人工质控的盲区，则依托知识图谱技术，将医嘱—护理措施映射、生命体征—病情关联、出入量平衡逻辑形式化为可计算规则，实现跨数据类型的矛盾侦测。

系统功能层面，四大模块形成质控闭环：文书自动审核模块实施完整性、准确性、规范性、逻辑一致性的四维校验，并针对高发出错类型设置专项规则；智能预警模块依据缺陷风险层级，差异化推送弹窗提示、声音警示与阻断拦截，如“脉率与心率不一致，请确认是否为房颤心律”“血压 180/100mmHg 超出正常范围，请核对”；反馈学习模块基于护士个体缺陷画像，生成个性化培训方案与标准化术语推荐；质控统计模块则自动输出缺陷类型分布、趋势演化与个体质量排名，将质控管理者从繁琐的人工统计中解放。系统集成遵循“无感嵌入”原则，通过医院信息平台 API 与现有护理信息系统（NIS）无缝对接，护士无需切换界面即可获取实时质控反馈，避免了操作链路的冗余增负。

四、实证研究与效果分析

研究采用随机对照实验设计，选取重症医学科两个护理小组（各 10 名护士），分别施以 AI

中国知网 https://www.cnki.net

辅助质控与传统人工质控，干预周期为三个月。基线测评显示两组文书质量无显著差异（P>0.05）。实验结果显示，实验组总缺陷率由 12.5%锐减至 3.8%，降幅达 69.6%，而对照组仅从 11.2%降至 9.2%。细分维度上，数值型错误降幅最为显著：脉率缺陷率由 19.5%降至 4.1%，血压由 10.3%降至 3.5%；逻辑错误缺陷率由 10.4%降至 4.5%；文本型缺陷中，病情变化记录缺陷率由 15.6%降至 5.2%，交接班由 12.1%降至 4.8%。效率维度上，实验组护士日均书写时间由 2.3 小时压缩至 1.6 小时，节省的 0.7 小时可重新注入床旁护理，直接护理时长显著增加。

问卷与访谈数据进一步印证系统的多维价值：91.3%的护理人员将“实时审核与预警”列为首要需求，87.0%对 AI 质控持积极接纳态度；医生群体对护理文书准确性与及时性的满意度亦显著提升，医护协作的信息断层得以弥合。值得注意的是，数值型与逻辑型缺陷的干预效果优于文本型缺陷，提示未来需深化大语言模型对复杂病情语义的理解力，以进一步攻克叙事性记录的质控难点。

五、结论与展望

人工智能辅助诊疗在护理文书质控领域的应用，实现了从“事后抽查”到“实时全景监控”的范式跃迁，更通过数据驱动的规则引擎，将质控标准从经验叙事转化为可复现的算法逻辑。本研究基于 97 份电子特护记录的出错画像所构建的 AI 质控系统，证实了其在缺陷识别、效率提升与闭环管理中的多维价值，为重症护理文书质控提供了可借鉴的智能化范式。然而，技术应用须以伦理框架为缰绳：患者数据隐私保护、AI 辅助与护士主体责任的边界厘定、系统误判的人工复核机制，均是规模化推广前必须筑牢的制度基石。未来研究需进一步拓展样本的异质性，开展多中心随机对照试验，并在行业标准的双轨约束下，推动 AI 质控从单点试点走向区域化协同网络，最终促成护理质量管理从“经验驱动”向“数据驱动”的深层变革。

参考文献

[1]徐川.人工智能在重症监护领域的应用进展[J].中华危重病急救医学,2025,37(2):145-150.

[2]王丹丹,李晓燕,赵静.智能护理文书系统在临床护理中的应用效果评价[J].护理学杂志,2024,39(5):67-71.

[3]黄慧瑛,陈思,杨帆.生成式 AI 在护理文书书写中的应用探索[J].中华护理杂志,2025,60(1):88-93.

课题项目：2025 年度山西省卫生健康事业高质量发展重大专项研究课题（重点课题）课题编号：SXWSJKZD25074

中国知网 https://www.cnki.net